

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025-2026
MATAKULIAH MIKROBIOLOGI II
(MP 0029)**



**Disusun Oleh:
Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0604099001**

**STIKES IBNU SINA AJIBARANG
FEBRUARI 2026**



STIKES IBNU SINA AJIBARANG
PROGRAM STUDI S1 FARMASI
TAHUN AJARAN 2025-2026

RPS/S1FAR
MASI/GANJI
L/2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
MIKROBIOLOGI II		MP 0029	BIOLOGI FARMASI	T= 1	P= 2	4	19 Februari 2026
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.		Feri Kanti Rahayu, M.Farm	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-02	Mampu menguasai prinsip dasar analisis fisika, kimia, mikrobiologi, dan keamanan pangan, serta menerapkannya dalam pekerjaan pengujian mutu sediaan farmasi dan makanan secara teknis-prosedural dengan menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan kemampuan komunikasi yang efektif.					
	CPL-04	Mampu merancang dan melaksanakan pengujian mutu sediaan farmasi dan makanan mulai dari teknik sampling, preparasi sampel, pengukuran parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi, hingga dokumentasi hasil uji, dengan dasar teori yang tepat serta sikap disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi mutu dan keselamatan kerja.					
	CPL-07	Mengevaluasi hasil identifikasi mikroba berdasarkan karakteristik biologis Menilai pentingnya keamanan dan etika kerja dalam laboratorium mikrobiologi					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menentukan metode pengujian mikrobiologi yang sesuai berdasarkan jenis sampel (produk ruahan, antara, dan produk jadi).					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu menerapkan metode uji enumerasi dan uji spesifik untuk mengidentifikasi serta menghitung jumlah mikroorganisme pada sampel.					
	CPMK-3	Mahasiswa mampu menentukan metode pengujian mikrobiologi yang sesuai berdasarkan jenis sampel (produk ruahan, antara, dan produk jadi).					
	CPMK-4	Mahasiswa mampu menganalisis hasil pengujian efektivitas pengawet berdasarkan data pertumbuhan mikroba.					

	CPMK-5	Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil uji mikrobiologi terhadap persyaratan mutu dan keamanan produk farmasi.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengantar Mikrobiologi II
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan Antibiotik
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan Genetika mikroorganisme
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan mikroorganisme lingkungan dan terapan
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan penentuan daya hambat mikroba
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengujian cemaran mikrobial pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengujian antibiotik dan antimikroba
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengujian sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/kosmetik)
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengujian batas mikroba dengan uji mikroba spesifik
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan pengujian efektivitas pengawet
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini merupakan matakuliah yang membahas tentang pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi, pengujian batas mikroba dengan uji spesifik, pengujian efektivitas pengawet, pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar dan Ruang lingkup mikrobiologi II 2. Antibiotik 3. Genetika mikroorganisme 4. Mikroorganisme lingkungan dan terapan 5. Penentuan daya hambat 6. Pengujian cemaran mikrobial pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam 7. Pengujian antibiotik dan uji sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/ kosmetik) 8. Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam 9. Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi 10. Pengujian batas mikroba dengan uji mikroba spesifik	

	11. Pengujian pengujian efektivitas pengawet 12. pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi						
Penilaian	Kehadiran : 5 Partisipasi : 5 Tugas/ CBL/PBL (Kasus & Laporan): 20 Ujian Tengah Semester (UTS): 35 Ujian Akhir Semester (UAS): 35						
Pustaka	Utama :						
	Aliyah P., & Sholihatil, H., 2025. Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Farmasi. Jember: Universitas dr. Soebandi Press Anna Rakhmawati, Bernadetta Octavia, & Siti Umniyatie. 2010. <i>Petunjuk Praktikum Mikrobiologi</i> (eds. 5). Yogyakarta: Jurdik Biologi FMIPA UNY Black, J.G., <i>Microbiology, Principles and explorations</i> , 4th edition, Prentice Hall International, New Jersey Departemen Kesehatan RI. Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.06.1.52.4011 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009 Hanlon, G., & Hodges, N. A. (2012). <i>Essential microbiology for pharmacy and pharmaceutical science</i> . John Wiley & Sons. Maksum Radji. 2009. Buku Ajar Mikrobiologi Panduan Mahasiswa Farmasi dan Kedokteran. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Mudja, M. Y., Setiyabudi, L., Mayasari, D., Maliza, R., Suryani, E. M., Arya, B., ... & Agustiani, R. D. (2024). Mikrobiologi Farmasi. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta. Rosalina, V. R. (2022). Mikrobiologi Farmasi, Teori dan Praktik. Yusmaniar, Wardiyah & Khaiun Nida. 2017. <i>Mikrobiologi dan Parasitologi</i> . jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Dilengkapi dengan Jurnal ilmiah mikrobiologi yang lain						
	Pendukung :						
Dosen Pengampu	Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.						
Matakuliah syarat	Tuliskan mata kuliah prasyarat, jika ada						
No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
				Luring (offline)	Daring (online)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami visi misi STISA, RPS, Kontrak penilaian, pengantar dan Ruang lingkup Mikrobiologi II	Ketepatan dalam menjelaskan dan menyebutkan pengantar dan Ruang lingkup Mikrobiologi II	Kriteria: Ketepatan dan penugasan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (Tes tertulis)	BP: Kuliah, tatap muka (1 x 50 menit) MP: Pembelajaran kooperatif, interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: Mempelajari buku teks atau jurnal tentang konsep Mikrobiologi (1X 60 menit) Tugas 2: Membuat Rangkuman tentang ruang lingkup mikrobiologi II (1 x 60 menit)	<i>E-campus dan google classroom</i>	a. Visi Misi STISA b. Kontrak perkuliahan c. RPS d. Pengantar e. Ruang Lingkup Mikrobiologi II	5

2	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep antimikroba/ Antibiotik	Kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep antimikroba/ Antibiotik	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, dan Tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka (1 x 50 menit) MP: Pembelajaran <i>Delivery Interaction Assesment</i> (DIA) dengan metode <i>Student Center Learning</i> (SCL) PM: Tugas-1: Membaca referensi materi tentang sterilisasi (1X 60 menit) Tugas 2: Membuat Rangkuman tentang konsep Antibiotik (1 x 60 menit)	<i>E-campus dan google classroom</i>	a. Definisi b. Macam Antibiotik c. Mekanisme antibiotik	5
3-4	-Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan,	-Ketepatan mahasiswa dalam	Kriteria:	BP:	<i>E-campus dan google classroom</i>	a. Definisi b. Genetika	30

	konsep genetic mikroorganisme dan mikroorganisme terapan dan lingkungan	menjelaskan konsep genetic mikroorganisme dan mikroorganisme terapan dan lingkungan	Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi dan Ceramah	Kuliah, tatap muka (3 x 50 menit) MP: Pembelajaran <i>Delivery Interaction Assesment</i> (DIA) dengan metode <i>Student Center Learning</i> (SCL) PM: Tugas-1: Mempelajari buku teks atau jurnal tentang konsep genetic mikroorganisme dan mikroorganisme terapan dan lingkungan (2X 60 menit) Tugas 2:		mikroorganisme c. Mikroorganisme terapan dan lingkungan	
--	---	---	---	---	--	---	--

				Membuat Rangkuman tentang konsep genetic mikroorganisme dan mikroorganisme terapan dan lingkungan (2x 60 menit)			
5-7	- Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep penentuan daya hambat - Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep pengujian antibiotik dan uji sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/ kosmetik) - Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam	Ketepatan mahasiswa dalam memahami, menjelaskan konsep penentuan daya hambat; pengujian antibiotik dan uji sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/ kosmetik); Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, Kuis (tes tertulis)	BP: Kuliah, tatap muka (3 x 50 menit) MP: Pembelajaran <i>Delivery Interaction Assesment (DIA)</i> dengan metode <i>Student Center Learning (SCL)</i> PM: Tugas-1: Membaca referensi materi yang dibahas (3X 60 menit)	<i>E-campus</i> dan <i>google classroom</i>	a. Definisi b. Peremajaan Penentuan daya hambat c. Metode pengujian antibiotik dan sterilisasi d. Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam	10

				Tugas 2: Membuat Rangkuman tentang materi yang dibahas (3 x 60 menit)			
8	UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)						
9	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep Pengujian sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/ kosmetik)	Kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep Pengujian sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/ kosmetik)	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, dan Tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka (1 x 50 menit) MP: Pembelajaran <i>Delivery</i> <i>Interaction</i> <i>Assesment</i> (DIA) dengan metode <i>Student Center Learning</i> (SCL) PM: Tugas-1: Membaca referensi materi tentang Pengujian sterilisasi sediaan farmasi	<i>E-campus</i> dan <i>google classroom</i>	a. Definisi b. Pengujian sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/ kosmetik)	5

				(makanan/ minuman/ kosmetik) (1X 60 menit) Tugas 2: Membuat Rangkuman tentang konsep Pengujian sterilisasi sediaan farmasi (makanan/ minuman/ kosmetik) (1 x 60 menit)			
10-15	- Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam - Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi - Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep Pengujian batas	Ketepatan mahasiswa dalam memahami, menjelaskan Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam; Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan Teknik: Diskusi, Ceramah, dan Tes tertulis	BP: Kuliah, tatap muka (2 x 50 menit) MP: Pembelajaran <i>Delivery</i> <i>Interaction</i> <i>Assesment</i> (DIA) dengan metode <i>Student Center Learning</i> (SCL)	<i>E-campus</i> dan <i>google classroom</i>	a. Definisi b. Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam c. Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi d. Review jurnal e. Presentasi	50

	mikroba dengan uji mikroba spesifik - Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep Pengujian pengujian efektivitas pengawet - Review jurnal terkait dan dipresentasikan			PM: Tugas-1: Membaca referensi materi Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam; Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi (5X 60 menit) Tugas 2: Membuat Rangkuman tentang konsep Pengujian cemaran mikroba pada bahan baku simplisia dan ekstrak bahan alam; Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi (5 x 60 menit)			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						



Kaprodi D3 ANAFARMA

Febia Citraeni M, M.Farm
NIDN.7700015902



Ketua STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Oapt. Adi Susanto, M.Farm
NIDN. 0614067901

Mengetahui,

Ajibarang, 20 Februari 2026

Dosen Pengampu

Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0604099001



Wakil Ketua Bidang Akademik

apt. Iva Rinia Dewi, S.Farm., M.Sc
NIDN. 0607128202